KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG HẠ HUYẾT ÁP TRONG THỜI GIAN LỌC MÁU CHU KỲ Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TẠI BỘ PHẬN THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN NHẬT TÂN NĂM 2019

TÓM TẮT

Bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối là một bệnh phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam, gây hậu quả nặng nề và chi phí điều trị tốn kém, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi, mà tỉ lệ mắc bệnh ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Thận nhân tạo là phương pháp điều trị được sử dụng nhiều nhất, kỹ thuật thận nhân tạo đã được cải tiến và hoàn thiện không ngừng nhằm nâng cao chất lượng điều trị, kéo dài tuổi thọ cho các bệnh nhân bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối. Trong các biến chứng cấp xảy ra trong thời gian lọc máu thì hạ huyết áp là biến chứng thường gặp nhất, ảnh hưởng đến chất lượng lọc máu thậm chí đe dọa đến tính mạng người bệnh. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Khảo sát biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bộ phận Thân nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân năm 2019" được thực hiện.

Mục tiêu khảo sát: Xác định tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng của biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu và tìm hiểu một số yếu liên quan ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu là BN suy thận mạn giai đoạn cuối đang được TNTCK tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Nhật Tân, năm 2019. Nhập số liệu và phân tích bằng phần mềm SPSS 20. Tính tần số, tỷ lệ phần trăm.

Kết quả nghiên cứu: Đa số BN trong nhóm tuổi từ 25-64 chiếm 89,1% và tuổi ≥65 chiếm 10,9%. BN nam: chiếm 40%, BN nữ chiếm 60%. Trong các nguyên nhân gây bệnh thì BN chưa rõ nguyên chiếm tỷ lệ cao nhất 83,6%, biến chứng do tiểu đường chiếm 14,6%, hội chứng thận hư chiếm 1,8%. Trong nhóm nghiên cứu, BN có thời gian lọc máu 1-5 năm chiếm tỷ lệ cao nhất 63,6%, trên 10 năm thấp nhất 1,8%. Các BN có chỉ số BMI <18,5 chiếm 38,2%. BN không thiếu máu chiếm tỷ lệ cao nhất 36,4%. BN có albumin máu giảm <40 g/l chiếm 56,4%. Tỷ lệ nữ lớn hơn nam, chiếm 60%. BN có tỷ lệ tăng cân giữa 2 kỳ lọc >4% chiếm 85,5%. Số BN có HA tâm thu trước lọc trong giới hạn bình thường chiếm 56,4%. Số BN có HA tâm thu sau lọc trong giới hạn bình thường chiếm 69,1%. Số BN có hạ HA trong buổi lọc máu chiếm 9,1%. Số BN hạ HA vào giờ thứ ba chiếm tỷ lệ cao 60%.

Kết luận: Tỷ lệ hạ HA trong buổi lọc máu là 9,1%. Có 60% các trường hợp hạ huyết áp xảy ra vào giờ thứ ba của buổi lọc máu. Triệu chứng lâm sàng thường đi kèm hạ HA là: da ẩm, lạnh, vã mồ hôi chiếm 40%, còn lại là buồn nôn, nôn (20%); hoa mắt, chóng mặt (20%); đau bụng, đi ngoài (20%). Không có sự liên quan giữa biến chứng hạ huyết áp và các yếu tố sau: nhóm tuổi, giới tính, BMI, IDWG, Hb, albumin.

MỤC LỤC

TÓM TẮT..... iii
MỤC LỤC..... iv
DANH SÁCH BẢNG..... v
DANH SÁCH HÌNH..... vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..... vii
MỞ ĐẦU..... 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU..... 3
1.1. Đại cương về suy thận mạn tính và phương pháp điều trị..... 3
1.2. Phân loại các biến chứng trong thời gian lọc máu thận nhân tạo..... 6
1.3. Nguyên nhân hạ huyết áp..... 6
1.4. Biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu..... 7
1.5. Các biện pháp điều trị và dự phòng..... 7
1.6. Các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về biến chứng hạ HA trong thời gian lọc máu thận nhân tạo..... 9
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... 12
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU..... 12
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... 13
2.3. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU..... 17
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN..... 18
3.1. KẾT QUẢ..... 18
3.2. THẢO LUẬN..... 23
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..... 28
4.1. KẾT LUẬN..... 28
4.2. ĐỀ NGHỊ..... 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 29
PHỤ LỤC..... PL1

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1. Phân loại mức độ suy thận mạn tính (Nguyễn Văn Xang, 2008).....3
Bảng 1.3. Các biến chứng trong thời gian lọc máu (Hà Hoàng Kiệm, 2010).....6
Bảng 2.1. Cách phân loại BN theo mức độ thiếu máu (Hội Thận học quốc tế).....12
Bảng 3.1. Phân bố BN theo nhóm tuổi (Tổ chức Y tế thế giới) và giới tính.....18
Bảng 3.2. Phân bố BN theo thời gian lọc máu.....18
Bảng 3.3. Phân loại BN theo theo mức độ thiếu máu (Hội Thận học quốc tế).....19
Bảng 3.4. Phân bố BN theo nồng độ albumin.....19
Bảng 3.5. Phân bố BN theo tăng cân giữa hai kỳ lọc máu.....20
Bảng 3.6. Phân loại HA trước lọc.....20
Bảng 3.7. Phân loại HA sau lọc.....20
Bảng 3.8. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với tuổi của BN TNTCK.....21
Bảng 3.12. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với mức Hb của BN TNTCK.....23
Bảng 3.13. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với nồng độ albumin của BN TNTCK.....23

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ vòng tuần hoàn máu và dịch trong điều trị lọc máu.....5
(Đinh Thị Kim Dung).....5
Hình 3.1. Phân bố BN theo nguyên nhân dẫn đến STM (n=55).....18
Hình 3.2. Phân bố BN theo chỉ số BMI (n=55).....19
Hình 3.3. Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu (n=55).....20
Hình 3.4. Phân bố BN theo thời điểm hạ HA (n=5).....21
Hình 3.5. Các triệu chứng lâm sàng đi kèm hạ HA (n=5).....21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BMI	Body Mass Index (chỉ số khối cơ thể)
BN	Bệnh nhân
ctv	Cộng tác viên
EBPG	European Best Practice Guideline (hướng dẫn điều trị của châu Âu)
ĐTNC	Đối tượng nghiên cứu
HA	Huyếp áp
Hb	Hemoglobin
IDWG	Interdialytic weight gain (mức tăng cân giữa hai kỳ lọc)
LMCK	Lọc máu chu kỳ
MLCT	Mức lọc cầu thận
NKF - KDOQI	National Kidney Foundation- Kidney Disease Outcomes Quality Initiatives (Tổ chức Thận học Quốc gia Hoa Kỳ)
STMT	Suy thận mạn tính
TNTCK	Thận nhân tạo chu kỳ
WHO	World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)

MỞ ĐẦU

Trong những thập niên gần đây, bệnh lý suy thận mạn tính đang trở thành một trong các bệnh thời sự của toàn cầu bởi tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng, hậu quả nặng nề và chi phí điều trị tốn kém. Tính đến năm 2011, trên thế giới có trên một triệu dân mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, riêng ở Mỹ là trên 571.000 người (Davenport. A, 2011). Năm 2009, tổng số bệnh nhân mới bắt đầu điều trị thay thế thận ở Mỹ là 113.718 bao gồm thận nhân tạo 104.252, thẩm phân phúc mạc 6.966, ghép thận 2.500 (U.S. Renal Data System, 2011). Ở nước ta, tỷ lệ bệnh nhân suy thận mạn tính là 0,92% (Võ Tam, 2003). Tỷ lệ suy thận mạn tính (bệnh thận mạn tính giai đoạn 3 và 4) là 3,1% (Đinh Thị Kim Dung và *ctv*, 2008). Ước tính theo dân số Việt Nam với tỷ lệ này thì có khoảng 7 triệu người lớn bị suy thận mạn tính. Điều trị thay thế thận cho đến nay mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu, trong đó lọc máu qua thận nhân tạo là phương pháp chủ yếu (Đinh Thị Kim Dung và *ctv*, 2008).

Qua hơn nửa thế kỷ phát triển, kỹ thuật thận nhân tạo đã được cải tiến và hoàn thiện không ngừng nhằm nâng cao chất lượng điều trị, kéo dài tuổi thọ cho các bệnh nhân bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối. Tuy nhiên phương pháp điều trị này vẫn đi kèm với nhiều biến chứng cấp và dài ngày. Trong các biến chứng cấp xảy ra trong thời gian lọc máu thì hạ huyết áp là biến chứng thường gặp nhất, ảnh hưởng đến chất lượng lọc máu thậm chí đe dọa đến tính mạng người bệnh. Do vậy, biến chứng hạ huyết áp trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới nghiên cứu. Hơn ai hết, người điều dưỡng có vai trò hết sức quan trong việc phát hiện, phòng ngừa và điều trị biến chứng hạ huyết áp. Việc theo dõi sát sao tình trạng huyết động của bệnh nhân trong quá trình lọc góp phần quyết định sự thành công của quá trình điều trị.

Ở Việt Nam nghiên cứu về hạ huyết áp trong lọc máu còn rất ít. Trong quá trình làm việc tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân cũng gặp rất nhiều biến chứng trong đó hạ huyết áp là phổ biến. Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào có tính hệ thống và đầy đủ giúp cho người điều dưỡng biết được thời điểm bệnh nhân tăng huyết áp hay hạ huyết áp, đặc điểm lâm sàng cũng như các yếu tố liên quan để có kế hoạch theo dõi và chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Vì vậy, đề tài: “Khảo sát biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại bộ phận Thân nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân năm 2019” được tiến hành với mục tiêu như sau:

1. Xác định tỷ lệ và đặc điểm lâm sàng của biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, năm 2019.

2. Tìm hiểu một số yếu liên quan đến biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, năm 2019.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SUY THẬN MẠN TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

1.1.1. Khái niệm về suy thận mạn tính

Suy thận mạn tính (STMT) là hậu quả cuối cùng của các bệnh thận tiết niệu mạn tính gây giảm sút từ từ số lượng nephron chức năng, tiến triển nặng dần không hồi phục, làm giảm dần mức lọc cầu thận (MLCT). Khi MLCT giảm xuống <60 ml/phút thì được chẩn đoán là có STMT. Như vậy STMT là một hội chứng diễn biến theo từng giai đoạn của bệnh, có thể kéo dài từ nhiều tháng đến nhiều năm. Từ chỗ chỉ có một số triệu chứng kín đáo ở giai đoạn đầu khi MLCT >60 ml/phút, đến những biểu hiện rầm rộ của hội chứng ure máu cao trong giai đoạn cuối khi MLCT chỉ còn <15 ml/phút, đòi hỏi phải điều trị thay thế thận suy (Nguyễn Văn Xang, Đỗ Thị Liệu, 2002).

1.1.2. Phân loại mức độ suy thận mạn tính

Phân loại mức độ suy thận có ý nghĩa quan trọng trong thực hành lâm sàng, đặc biệt giúp xác định thời điểm cần điều trị thay thế thận suy. Hiện nay, ở Việt Nam vẫn áp dụng phương pháp phân loại của (Nguyễn Văn Xang, 2008).

Bảng 1.1. Phân loại mức độ suy thận mạn tính (Nguyễn Văn Xang, 2008)

Mức độ suy thận	**MLCT (ml/phút)**	**Creatinin máu**		**Điều trị**
		mg/dl	**micromol/l**	
Bình thường	120	0,8-1,2	70-106	
Độ I	60-41	<1,5	<130	Bảo tồn.
Độ II	40-21	1,5-3,4	130-299	Hạ áp, lợi tiểu.
Độ IIIa	20-11	3,5-5,9	300-499	Ăn giảm đạm.
Độ IIIb	10-05	6,0-10	500-900	Bắt đầu lọc máu.
Độ IV	<5	>10	>900	Lọc máu, ghép thận là bắt buộc.

Trên thế giới, bệnh thận mạn tính được phân chia theo 5 giai đoạn dựa trên sự thay đổi của MLCT.

Bảng 1.2. Phân loại bệnh thận mạn tính theo NKF - KDOQI, 2002 (Tổ chức Thận học Quốc gia Hoa Kỳ, 2002)

Giai đoạn	**Biểu hiện**	**MLCT (ml/ phút/ 1,73m^2)**	**Chỉ định điều trị**
1	Tổn thương thận nhưng mức lọc cầu thận bình thường hoặc tăng.	≥90	Chẩn đoán và điều trị các bệnh kết hợp, các yếu tố nguy cơ tim mạch, làm chậm quá trình tiến triển bệnh thận.
2	Tổn thương thận làm giảm nhẹ MLCT.	60-89	Kiểm soát các yếu tố nguy cơ, các bệnh kết hợp làm chậm tiến triển bệnh thận.
3	Giảm MLCT mức độ vừa.	30-59	Chẩn đoán và điều trị các biến chứng do bệnh thận gây ra.
4	Giảm nghiêm trọng MLCT.	15-29	Chuẩn bị các phương pháp điều trị thay thế thận.
5	Suy thận.	<15	Bắt buộc điều trị thay thế.

1.1.3. Điều trị suy thận mạn tính

1.1.3.1. Điều trị nội khoa

Mục tiêu điều trị là phòng và ngăn chặn các đợt tiến triển nặng lên của suy thận, làm chậm tiến triển và kéo dài thời gian ổn định, có kế hoạch để bắt đầu điều trị thay thế thận khi suy thận tiến tới giai đoạn cuối.

- Điều trị bảo tồn (Hà Hoàng Kiệm, 2010):

+ Điều chỉnh cân bằng natri và nước.

+ Điều chỉnh cân bằng kali.

+ Điều chỉnh huyết áp.

+ Làm chậm tốc độ tăng nitơ phiprotein máu.

+ Điều chỉnh nhiễm toan chuyển hóa.

- Điều trị nội khoa gồm những điểm cơ bản sau (Nguyễn Văn Xang, 2004):

+ Dự phòng và loại trừ các yếu tố làm nặng bệnh như tăng hay hạ huyết áp (HA), nhiễm khuẩn, rối loạn nước - điện giải, dùng các thuốc hoặc các chất gây độc cho thận, tắc nghẽn đường dẫn tiểu.

+ Chế độ ăn hạn chế protein, giàu năng lượng, đủ vitamin và các yếu tố vi lượng, đảm bảo cân bằng muối - nước, ít toan, ít kali, đủ canxi, nghèo phosphate.

+ Điều trị triệu chứng: hạ huyết áp, thiếu máu, loạn dưỡng xương, rối loạn nước - điện giải và thăng bằng kiềm toan.

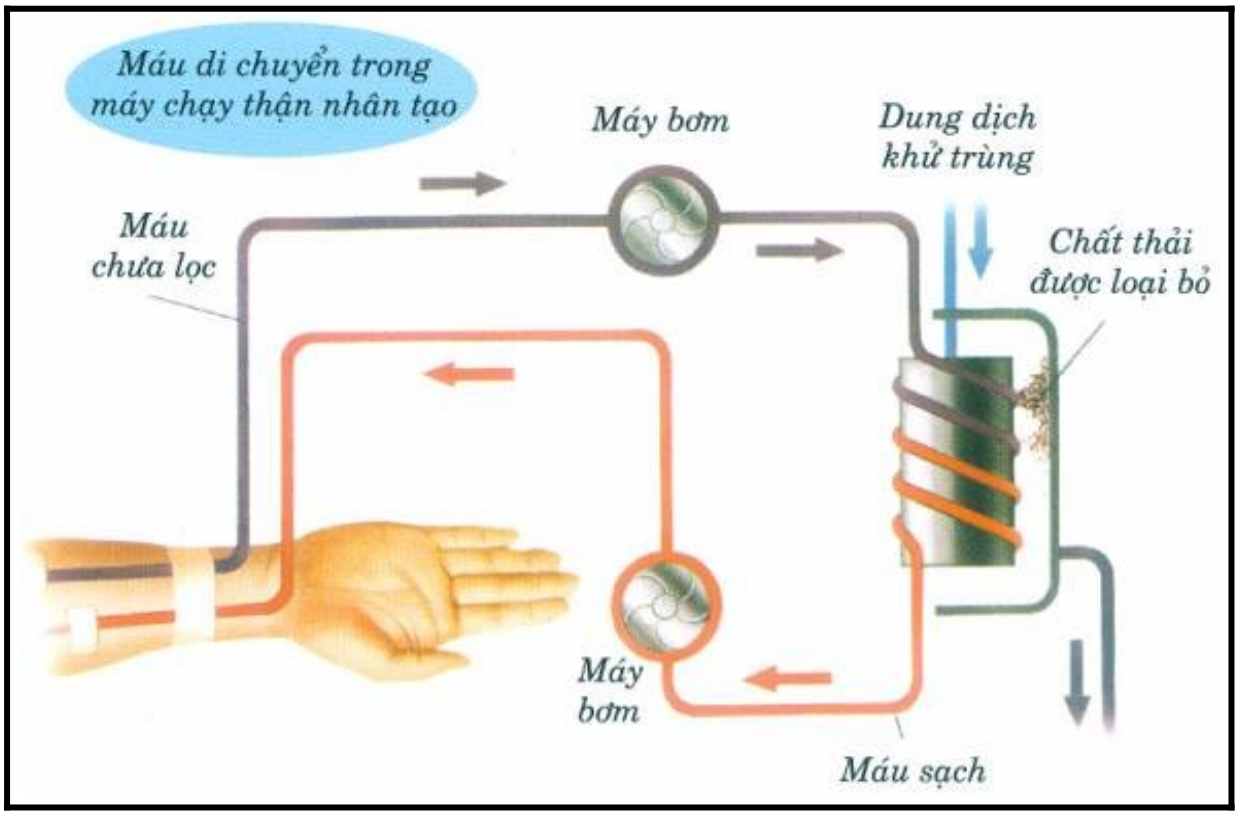
1.1.3.2. Lọc màng bụng

Là sử dụng lá phúc mạc làm màng lọc ngăn cách giữa khoang máu và khoang phúc mạc. Phương pháp dựa trên nguyên tắc khuyếch tán và thẩm thấu.

1.1.3.3. Lọc máu thận nhân tạo

Là phương pháp lọc máu ngoài cơ thể, bằng cách tạo một vòng tuần hoàn ngoài cơ thể, dẫn máu ra bộ lọc để lọc các sản phẩm cặn chuyển hóa và nước dư thừa, rồi máu được dẫn trở lại cơ thể. Quá trình lọc máu bằng thận nhân tạo dựa trên hai cơ chế cơ bản là khuyếch tán riêng phần và siêu lọc, thêm vào đó cơ chế dòng đối lưu làm tăng khả năng lọc các chất trong quá trình lọc (Hà Hoàng Kiệm, 2010).

Quy trình lọc máu



Hình 1.1. Sơ đồ vòng tuần hoàn máu và dịch trong điều trị lọc máu

(Đinh Thị Kim Dung)

1.1.3.4. Ghép thận

Là điều trị thay thế thận bằng ghép thận được chứng minh là phương pháp có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp điều trị khác. Khi ghép thận thành công, chất lượng

cuộc sống của bệnh nhân (BN) được cải thiện rõ rệt vì thận ghép chẳng những thực hiện được chức năng lọc và bài tiết các chất độc ra khỏi cơ thể mà còn có khả năng điều hòa HA, bài tiết hormon, điều chỉnh rối loạn nước - điện giải, phục hồi chức năng sinh dục.

1.2. PHÂN LOẠI CÁC BIẾN CHỨNG TRONG THỜI GIAN LỌC MÁU THẬN NHÂN TẠO

Bảng 1.3. Các biến chứng trong thời gian lọc máu (Hà Hoàng Kiệm, 2010)

Các biến chứng thường gặp		Các biến chứng ít gặp hơn nhưng nặng
Hạ huyết áp.	20-30%	Hội chứng mất cân bằng thẩm thấu.
Chuột rút.	5-20%	Hội chứng sử dụng bộ lọc lần đầu.
Buồn nôn và nôn.	5-15%	Hội chứng sa sút trí tuệ do lọc máu.
Đau đầu.	5%	Chảy máu cấp hoặc rối loạn đông máu.
Đau ngực.	2-5%	Hội chứng ép tim do tràn dịch hoặc tràn máu khoang màng ngoài tim.
Đau lưng.	2-5%	Tan máu cấp, tắc mạch do khí.
Ngứa.	5%	Nhiễm chất dạng tinh bột do lắng đọng B_2 - microglobulin.
Sốt, rét run, nhiễm trùng.	<1%	Nhiễm khuẩn lỗ thông động – tĩnh mạch.

1.3. NGUYÊN NHÂN HẠ HUYẾT ÁP

Một số nguyên nhân thường gặp và một số nguyên nhân ít gặp gây hạ huyết áp trong lọc máu (Nguyễn Bách, 2007):

1.3.1. Một số nguyên nhân thường gặp:

- Rút dịch quá mức trọng lượng khô của bệnh nhân.
- Tốc độ rút dịch cao.
- Nồng độ ion Na^+ dịch lọc thấp.
- Sử dụng dịch lọc acetat.
- Cài đặt nhiệt độ dịch lọc cao.
- Uống thuốc hạ áp trước lọc.
- Thiếu máu nặng.
- Bệnh thần kinh tự chủ (đái tháo đường).
- Tình trạng tim mạch bệnh nhân không ổn định: suy tim nặng, rối loạn chức năng tâm trương.
- Không tăng được nhịp tim do dùng thuốc ức chế beta, bệnh lý thần kinh tự chủ do nhiễm độc urê hoặc ở người lớn tuổi.
- Tương tác máu - màng lọc giải phóng nhiều chất gây giãn mạch.

1.3.2. Một số nguyên nhân ít gặp

- Tràn dịch màng tim.

- Nhồi máu cơ tim.
- Xuất huyết tiêu hóa.
- Choáng nhiễm trùng.
- Loạn nhịp tim.
- Phản ứng màng lọc (hoạt hóa bổ thể, giải phóng cytokin gây hạ huyết áp).
- Tán huyết.
- Tắt mạch do khí.

1.4. BIẾN CHỨNG HẠ HUYẾT ÁP TRONG THỜI GIAN LỌC MÁU

Hạ HA là biến chứng thường gặp nhất trong thời gian lọc máu. Nghiên cứu của nhiều tác giả cho thấy tần suất của hạ HA trong thời gian lọc máu chiếm từ 20-30% ca lọc máu (Hà Hoàng Kiệm, 2010), tỷ lệ hạ HA trong thời gian lọc máu lần đầu chiếm tỷ lệ 54,5% (Nguyễn Thị Thu Hải, 2002). Từ 20-50% ca lọc máu (Sherman R.A., Bialy G.B. *et al*, 1986), tỷ lệ ca lọc máu có hạ HA chiếm 15-50% (Falmer B.F. và Henrich W.L., 1999).

Hạ HA trong thời gian lọc máu thường đi kèm với các triệu chứng buồn nôn, nôn, chuột rút, vã mồ hôi. Về mặt lâm sàng, biến chứng hạ huyết áp trong lọc máu được phân làm 3 mức độ sau (Nguyễn Bách, 2007):

- Mức độ nhẹ:

+ Biểu hiện: triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng của hạ HA.

+ Xử trí: chỉ cần ngưng siêu lọc, thở oxy là huyết áp trở về bình thường.

- Mức độ vừa:

+ Biểu hiện: có triệu chứng của hạ HA.

+ Chỉ cần truyền <500 ml dịch natriclorua 0,9%.

- Mức độ nặng:

+ Biểu hiện: có các triệu chứng nặng như khó thở, đau ngực, mất ý thức, tiêu tiểu không tự chủ.

+ Cần truyền >500 ml dịch natriclorua 0,9%, dịch cao phân tử hoặc thuốc vận mạch.

1.5. CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

1.5.1. Điều trị cấp cứu hạ huyết áp trong lọc máu (Nguyễn Bách, 2007)

Tùy mức độ hạ huyết áp, phát hiện biến chứng sớm hay muộn, tình trạng lâm sàng người bệnh, tùy bệnh lý kèm theo (suy tim nặng, thiếu máu cơ tim, bệnh nhân lớn tuổi) để có các xử trí phù hợp như:

- Ngừng siêu lọc.
- Đặt bệnh nhân nằm tư thế đầu thấp, chân cao (tư thế Trendelenburg).
- Thở oxy qua sonde mũi.
- Truyền dịch natriclorua 0,9%.

- Truyền dịch cao phân tử.
- Trả máu về (chú ý duy trì đường truyền để tiếp tục hồi sức bệnh nhân).
- Thuốc vận mạch (midodrine, norepinephrine,…) sử dụng khi đã bù đủ thể tích mà huyết áp không nâng được.

1.5.2. Phòng ngừa hạ huyết áp trong lúc lọc máu (Nguyễn Bách, 2007)

- Không tăng cân quá mức giữa hai lần lọc máu: Đây là điều đơn giản nhưng khó thực hiện, nhất là ở người Viện Nam, nên tăng 2-3 kg giữa 2 lần lọc máu, muốn đạt được điều này bệnh nhân cần phải hạn chế ăn mặn, không uống nhiều nước quá, nên thay đổi tập quán ăn.
- Xác định đúng trọng lượng khô, không rút dịch quá mức trọng lượng khô của bệnh nhân.
- Tốc độ rút dịch phải tùy thuộc từng bệnh nhân, có thể kéo dài cuộc lọc máu để rút dịch đủ, hoặc cài tốc độ rút dịch thay đổi theo từng thời điểm của cuộc lọc (UF profile).
- Cài đặt nồng độ ion Na^+ trong dịch lọc theo từng bệnh nhân, từng thời điểm của cuộc lọc.
- Theo dõi sát biến đổi thể tích máu (blood volume) để phát hiện sớm biến chứng hạ huyết áp: thể tích máu giảm trong quá trình lọc máu thường xuất hiện sớm trước khi xảy ra biến chứng hạ huyết áp. Việc theo dõi thể tích máu cần thiết bị chuyên dùng.
- Tránh dùng thuốc hạ áp trước khi lọc máu ở bệnh nhân dễ hạ huyết áp trong lúc lọc máu.
- Không nên ăn uống trong lúc lọc máu, bệnh nhân dễ hạ huyết áp vì khi ăn uống sẽ làm tăng lượng máu đến gan, lách, ruột gân giảm thể tích máu của cơ thể.
- Cân nhắc dùng chương trình rút nước riêng biệt (isolated ultrafiltration) ở một số bệnh nhân, chương trình này giúp giảm biến chứng hạ huyết áp nhờ 2 cơ chế: nhiệt độ lạnh gây co mạch máu và không gây biến đổi điện giải - toan kiềm.
- Lọc máu với nhiệt độ dịch lọc thấp (lạnh) ở một số bệnh nhân cho thấy giảm tỷ lệ hạ huyết áp nhờ tính chất co mạch của dịch lọc lạnh.
- Lọc máu với dịch lọc có nồng độ Na^+ cao giúp tăng sự di chuyển nước từ ngăn kẽ vào lòng mạch giúp giảm biến chứng hạ huyết áp ở một số bệnh nhân.
- Lọc máu với dịch lọc có nồng độ Ca^{2+} cao giúp ổn định huyết áp hơn ở một số bệnh nhân nhờ tác dụng co mạch của ion Ca^{2+}.
- Sử dụng dịch lọc bicarbonat ít gây biến chứng hạ huyết áp hơn dịch lọc acetat (dịch lọc acetat gây biến chứng giãn mạch).
- Chương trình lọc máu siêu lọc (hemofiltration và hemodiafiltration) ít gây biến chứng hạ huyết áp hơn chương trình lọc máu thông thường (hemodialysis).

Giáo dục BN về chế độ ăn nhằm hạn chế tăng cân giữa hai kỳ lọc (IDWG) là hết sức quan trọng. BN không được phép tăng quá 1kg/ngày. Một số tác giả cho rằng việc nhấn mạnh đến hạn chế muối trong khẩu phần ăn có hiệu quả hơn nhiều so với hạn chế lượng dịch đưa vào cơ thể. Đánh giá cẩn thận cân khô của BN được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong dự phòng biến chứng hạ HA ở BN lọc máu chu kỳ. Việc xác định cân khô của BN vẫn chủ yếu dựa vào các đánh giá lâm sàng như phù, tăng HA, hạ HA, chuột rút,… khả năng đáp ứng của BN trong mỗi buổi lọc với mức siêu lọc được chỉ định. Giáo dục BN về chế độ ăn nhằm hạn chế tăng cân giữa hai kỳ lọc (IDWG) là hết sức quan trọng. BN không được phép tăng quá 1 kg/ngày. Một số tác giả cho rằng việc nhấn mạnh đến hạn chế muối trong khẩu phần ăn có hiệu quả hơn nhiều so với hạn chế lượng dịch đưa vào cơ thể. Đánh giá cẩn thận cân khô của BN được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong dự phòng biến chứng hạ HA ở BN lọc máu chu kỳ. Việc xác định cân khô của BN vẫn chủ yếu dựa vào các đánh giá lâm sàng như phù, tăng HA, hạ HA, chuột rút,…, khả năng đáp ứng của BN trong mỗi buổi lọc với mức siêu lọc được chỉ định.

1.6. CÁC NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC VỀ BIẾN CHỨNG HẠ HA TRONG THỜI GIAN LỌC MÁU THẬN NHÂN TẠO

1.6.1. Các nghiên cứu trên thế giới

Hạ HA là biến chứng thường gặp nhất trong thời gian lọc máu, làm giảm rõ rệt hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống của BN. Hạ HA còn là yếu tố nguy cơ độc lập đối với tỷ lệ tử vong của BN thận nhân tạo chu kỳ (TNTCK) (Shoji T., 2004). Chính vì vậy, biến chứng đã được rất nhiều tác giả ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Các nghiên cứu trên thế giới chủ yếu đề cập đến những vấn đề chính sau: Tần suất và các đặc điểm lâm sàng, mối liên quan giữa biến chứng với một số chỉ số lâm sàng sàng và cận lâm sàng của BN TNTCK, sinh lý bệnh, các biện pháp điều trị và dự phòng.

Tỷ lệ hạ HA dao động từ 15-55% các thời gian lọc máu (Sherman, 1988; Daugirdas, 2001; Davenport, 2011). Mô tả các triệu chứng lâm sàng thường đi kèm hạ HA trong thời gian lọc máu. Đó là buồn nôn, nôn, vã mồ hôi, chuột rút, trong trường hợp nặng có thể gặp cơn đau thắt ngực, loạn nhịp tim, mất ý thức, co giật và ngừng tim (Sherman, 1988). Nhận thấy rằng hạ HA thường xảy ra vào giờ thứ 3 và giờ thứ tư của thời gian lọc máu. Tác giả cũng cho rằng hạ HA có mối liên quan với đái tháo đường, phì đại thất trái, rối loạn chức năng tâm trương, mức IDWG và tốc độ siêu lọc (Akhmouch, 2010). Khi tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến hạ HA trong thời gian lọc máu ở 58 BN TNTCK thấy hạ HA có mối liên quan với chỉ số tim - ngực, nồng độ BNP máu và đặc biệt là nồng độ albumin máu. Không tìm thấy mối liên quan với tuổi, giới, thời gian lọc máu, tốc độ siêu lọc, mức Hb, nồng độ glucose và cholesterol máu

(Nakamoto, 2006). Khi nghiên cứu 258 BN TNTCK thấy rằng chỉ số BMI cũng có mối liên quan đến tình trạng huyết động của BN trong quá trình lọc máu. Cụ thể, những BN dưới 60 tuổi có BMI thấp (Aoyagi, 2001). Khi theo dõi 82 BN TNTCK trong thời gian 1 năm thấy rằng thời gian lọc máu có mối liên quan đến biến chứng hạ HA (Maurizio Bossola, 2013).

Hầu hết các nghiên cứu về sinh bệnh học của biến chứng hạ HA trong thời gian lọc máu đều thừa nhận rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạ HA hết sức đa dạng và phụ vào từng cá thể. Nhấn mạnh đến vai trò của sức cản ngoại vi và khả năng tống máu của tim, đến những đáp ứng không thích hợp của hệ tim mạch khi có giảm thể tích tuần hoàn gây ra do quá trình siêu lọc (Sherman, 1988). Cho rằng rối loạn chức năng hệ thần kinh thực vật là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thay đổi huyết động trong thời gian lọc máu (Chesterton, 2010). Một số tác giả cho rằng mỗi cá thể có khả năng dung nạp sự thay đổi của thể tích tuần hoàn khác nhau. Những BN hay bị hạ HA trong quá trình lọc máu có trương lực mạch máu giảm nặng, kéo dài, dẫn đến kém đáp ứng trước những thay đổi thể tích (Ellis, 2011). Nêu lên vai trò của một số chất gây giãn mạch, trong đó có adenosin. Trong buổi lọc máu, khi áp suất động mạch giảm dẫn đến thiếu oxy ở các mô, do đó làm tăng phân hủy ATP. Các sản phẩm chuyển hóa ATP như adenosin có tác dụng giãn mạch, ức chế hoạt động của norepinephrin, gây tụt HA (Daugirdas, 2001).

Dựa trên cơ chế bệnh sinh, rất nhiều nghiên cứu đã đi sâu tìm tòi, đưa ra các giải pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng huyết động và ngăn ngừa biến chứng hạ HA xảy ra trong quá trình lọc máu. Các nhà nghiên cứu (Damasiewicz và Davenport, 2011) đã đề cập đến kỹ thuật theo dõi liên tục thể tích máu trong suốt buổi lọc máu dựa trên theo dõi liên tục sự thay đổi của hemoglobin, hematocrite hay nồng độ protein máu. Phương pháp này cho phép phát hiện giảm thể tích máu trước khi sự thay đổi này gây ra hạ HA. Một yếu tố rất quan trọng góp phần ổn định áp lực thẩm thấu huyết tương là nồng độ Na^+ dịch lọc thận. Nghiên cứu cho thấy sử dụng dịch lọc thận có nồng độ Na^+ cao (140-144 mmol/l) làm giảm nguy cơ hạ HA trong buổi lọc máu, nhưng có nhược điểm là gây ra quá tải Na^+, làm tăng cảm giác khát ở BN, do đó IDWG và tăng HA. Một số các nghiên cứu khác cũng cho thấy tình trạng huyết động được cải thiện rất nhiều khi hạ nhiệt độ dịch lọc xuống 35-36^{0}C do tăng sức cản ngoại vi, tăng lực co bóp cơ tim phối hợp với kích thích thần kinh giao cảm (Adel B. Korkor, 2010).

1.6.2. Các nghiên cứu trong nước

Biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu đã được một số tác giả trong nước đề cập đến. Tuy nhiên, với số lượng hạn chế, các nghiên cứu chủ yếu chỉ dừng lại ở việc khảo sát và đánh giá tỷ lệ của biến chứng cũng như tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Nghiên

cứu các biến chứng xảy ra trong 24 giờ của lọc máu lần đầu ở BN suy thận mạn giai đoạn cuối thấy tỷ lệ HA trong buổi lọc máu là 54,5% (Nguyễn Thị Thu Hải, 2002).

Qua nghiên cứu 140 BN với 2.604 lần lọc máu thấy 67,1% số BN đã Hạ HA ít nhất một lần trong buổi lọc máu. Biến chứng có mối liên quan với thiếu máu, nồng độ Na^+ và Ca^+ máu, nồng độ ure máu trước lọc, nồng độ albumin máu và mức siêu lọc (Cù Tuyết Anh, 2004).

Nghiên cứu 92 BN với 560 lần lọc máu chu kỳ thấy 12% số buổi lọc có xảy ra hạ HA, 38% số BN có ít nhất một lần hạ HA trong buổi lọc máu. Tác giả cũng thấy có mối liên quan giữa biến chứng với mức siêu lọc, mức độ thiếu máu, với nồng độ ure, creatinin, protein, albumin máu (Đỗ Văn Tùng, 2010). Trong thời gian theo dõi 8 tuần nghiên cứu 70 BN, có 17 BN bị ít nhất một lần hạ HA chiếm tỷ lệ 24% (Trần Hữu Nhật, Trần Công Lộc, 2014).

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Là BN suy thận mạn tính giai đoạn cuối đang được chạy TNTCK tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Nhật Tân, năm 2019.

2.1.2. Tiêu chuẩn chọn mẫu

- BN được chẩn đoán là STMT giai đoạn cuối IIIb và IV (Nguyễn Văn Xang, 2008).
- BN có thời gian TNTCK từ 03 tháng trở lên (Hội thận thế giới, 2012).
- BN điều trị TNTCK: 03 lần/tuần.
- BN được giải thích và tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu.

✯ **Tiêu chuẩn chẩn đoán trong nghiên cứu**

- Chẩn đoán giai đoạn STMT (Nguyễn Văn Xang, 2008).
- Chẩn đoán mức độ thiếu máu (WHO).

Bảng 2.1. Cách phân loại BN theo mức độ thiếu máu (Hội Thận học quốc tế)

Mức độ	Hemoglobin (g/l)
Nhẹ	Hemoglobin 95-<105 g/l
Vừa	Hemoglobin 80-<95 g/l
Nặng	Hemoglobin 70-<80 g/l

✯ **Chẩn đoán hạ HA trong buổi lọc máu (NKF - KDOQI, 2002)**

Hạ HA trong buổi lọc máu được chẩn đoán khi HA tâm thu giảm ≥20 mmHg hoặc HA trung bình giảm ≥10 mmHg có kèm theo triệu chứng lâm sàng của hạ HA như: ngáp, mệt, buồn nôn, nôn, chuột rút, hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu.

Công thức tính HA trung bình:

$$\text{HA trung bình} = \frac{\text{HA tâm thu} + 2\ \text{HA tâm trương}}{3}$$

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ

Loại khỏi danh sách nghiên cứu những BN:

- Hạ HA trước khi bắt đầu lọc máu.
- BN suy thận cấp.
- BN có huyết động không ổn định đang phải dùng thuốc vận mạch đường tĩnh mạch.
- BN có tình trạng nhiễm khuẩn nặng.
- BN bị rối loạn tâm thần và ý thức.
- BN từ chối tham gia nghiên cứu.

2.1.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Địa điểm: bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Nhật Tân.
- Thời gian: từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2019.

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.2.2. Cỡ mẫu

Lấy toàn bộ BN ca 1, ca 2 và ca 3 với thời gian lọc máu từ 03 giờ 30 phút đến 16 giờ với tổng số BN là 55 BN trong thời gian tiến hành nghiên cứu.

2.2.3. Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu thuận tiện.

2.2.4. Nội dung nghiên cứu

2.2.4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

- Tuổi: biến định lượng, tuổi của BN được xác định là tuổi dương lịch đến thời điểm thu thập số liệu và chia thành các nhóm tuổi: từ 16-24 tuổi, 25-64 tuổi, >65 tuổi.
- Giới tính: biến nhị phân, được chia thành 2 nhóm nam và nữ.
- Trình độ học vấn: là biến số thứ tự, thể hiện cấp học mà đối tượng nghiên cứu đã học qua. Được chia thành các nhóm trình tự như sau:

+ Tiểu học.
+ Trung học cơ sở.
+ Trung học phổ thông.
+ Trung cấp, cao đẳng.
+ Đại học, sau đại học.

- Nghề nghiệp: biến định danh, là thể hiện qua việc làm chính thức chiếm 50% tổng số thời gian trong ngày của BN, đem lại thu nhập chính cho đời sống cá nhân và gia đình. Nghề nghiệp gồm các loại hình:

+ Nông dân: làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi, thả lưới,…
+ Buôn bán: trực tiếp buôn bán trong tất cả các loại ngành.
+ Công nhân viên chức: công nhân viên chức nhà nước, những người làm công việc liên quan đến hành chính, văn bản, sổ sách gồm: nhân viên văn phòng, kế toán, thư ký, văn thư, làm văn phòng tại các Ủy ban nhân nhân phường/ xã, quận/ huyện hoặc tỉnh/ thành phố, giáo viên, y tế.
+ Nội trợ: người chỉ làm công việc tại nhà.

- Dân tộc: biến phân loại, là cộng đồng người có chung nền văn hóa, nhóm dân tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc lịch sử, gồm có:

+ Kinh.

+ Chăm.
+ Hoa.
+ Khơme.
+ Khác.
- Nguyên nhân suy thận mạn tính: biến phân loại, là tác nhân gây bệnh suy thận.
- Thời gian chạy TNTCK: biến phân loại, là thời gian tính từ khi bắt đầu lọc máu đến thời điểm nghiên cứu.
+ < 1 năm.
+ 1-5 năm.
+ 6-10 năm.
+ > 10 năm.

2.2.4.2. Đặc điểm lâm sàng lâm sàng trước buổi lọc máu

- Chiều cao: biến liên tục, là một trong những chỉ số nhân trắc ở người để xác định chiều cao.
- Cân nặng trước lọc: biến định lượng, là trọng lượng khi bệnh nhân bắt đầu lọc máu.
- Mức tăng cân giữa hai kỳ lọc (IDWG - interdialytic weight gain): biến liên tục, dựa trên những thay đổi cân nặng cuối buổi lọc máu trước và đầu buổi lọc máu tiếp theo.

➔ **IDWG = Cân nặng trước buổi lọc – Cân nặng sau lọc buổi lọc trước.**

- Tỷ lệ giữa trọng lượng cần rút và cân nặng trước lọc: biến định lượng, đánh giá tăng cân vượt giới hạn cho phép.
- Dấu hiệu mất nước: biến phân loại, mất nước xảy ra khi bị mất nhiều chất lỏng hơn đi vào, và cơ thể không có đủ nước và các chất lỏng khác để thực hiện chức năng bình thường của nó như da khô, mắt trũng,…
- Nhiệt độ: biến phân loại.
- Mạch: biến phân loại.
- Nhịp thở: biến phân loại.
- Hạ HA: biến phân loại, hạ HA trong buổi lọc máu khi HA ≥20 mmHg hoặc HA trung bình giảm ≥10 mmHg có kèm theo triệu chứng lâm sàng của hạ HA như da ẩm, lạnh, vã mồ hôi, chuột rút, buồn nôn, nôn, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, đi ngoài.
- Dấu hiệu thiếu máu: biến phân loại, thiếu máu là hiện tượng giảm số lượng hồng cầu, có các biểu hiện của da xanh, niêm nhợt,…
- Phù thũng: biến phân loại, là sưng phù nề gây ra bởi chất lỏng dư thừa bị mắc kẹt trong các mô của cơ thể. Nó thường xuất hiện ở mi mắt, bàn chân, mắt cá chân và cẳng chân.

2.2.4.3. Thông số lọc máu và diễn biến trong buổi lọc máu

- Thông số lọc máu:

+ Liều kháng đông: biến định lượng.
+ Siêu lọc: biến phân loại.
+ Hóa sinh dịch lọc: biến phân loại, là để đo chính xác chỉ số dịch lọc trong máy thận nhân tạo như Na^+, K^+, Cl^-, pH.
+ Nhiệt độ máy: 37^0C.
+ Thời gian: 3,5 giờ.
- Diễn biến trong buổi lọc: biến phân loại.
+ Huyết áp giờ thứ nhất.
+ Huyết áp giờ thứ hai.
+ Huyết áp giờ thứ ba.
- Diễn biến lâm sàng trong buổi lọc: biến phân loại.
+ Da ẩm, lạnh, vã mồ hôi.
+ Buồn nôn.
+ Chuột rút.
+ Hoa mắt, chóng mặt.
+ Đau bụng, đi ngoài.

2.2.4.4. Đặc điểm lâm sàng lâm sàng trước buổi lọc máu

- Huyết áp sau lọc máu: biến phân loại.
- Cân nặng sau lọc máu: biến định lượng, là trọng lượng khô, trọng lượng còn lại sau khi lọc máu.
- BMI: biến định lượng, chỉ số khối lượng cơ thể.

2.2.4.5. Các chỉ số cận lâm sàng

- Công thức máu: biến phân loại, là một trong những xét nghiệm thường quy được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm huyết học. Các thông số huyết học như số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit.
- Sinh hóa máu: biến phân loại, là một xét nghiệm y học thông dụng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý giúp chẩn đoán chính xác bệnh nhân có bị bệnh hay không, theo dõi bệnh trong suốt quá trình điều trị như Na^+, Cl^-, K^+, albumin.

2.2.5. Phương pháp thu thập số liệu

- Bước 1: hỏi bệnh theo mẫu bệnh án nghiên cứu (Phụ lục 1).

Phỏng vấn trực tiếp BN để khai thác thông tin: tuổi, giới, dân tộc, nghề nghiệp, nguyên nhân STMT, thời gian chạy thận nhân tạo chu kỳ.

- Bước 2: thăm khám trước buổi lọc máu:
- Đo chiều cao: thước đo được đặt theo chiều thẳng đứng vuông góc với mặt đất nằm ngang.
- Cân BN được tiến hành trước và sau buổi lọc.

Sử dụng cân bàn điện tử có thước đo chiều cao loại TZ-120, cân có độ chính xác đến 0,1kg. BN khi cân chỉ mặc bộ quần áo mỏng, không đi giầy dép, không đội mũ.

+ Kỹ thuật đo HA: BN được nằm nghỉ khoảng 10 phút trước khi đo HA. Đo HA ở cánh tay không làm lỗ thông động tĩnh mạch vị trí trên nếp khuỷu khoảng 2 cm.

Đo hai lần, cách nhau ít nhất 2 phút, lấy trị số trung bình của hai lần đo và đo ở tư thế nằm ngửa.

- Bước 3: tiến hành lấy máu xét nghiệm và kiểm tra mẫu dịch lọc thận trước khi lọc máu:

+ Lấy máu làm xét nghiệm huyết học: lấy 2 ml máu qua kim chọc đường ra của vòng tuần hoàn ngoài cơ thể trước khi kết nối với máy thận cho vào ống nghiệm có nắp xanh dương không chống đông, ly tâm lấy huyết thanh làm xét nghiệm ở khoa Xét nghiệm, bệnh viện đa khoa Nhật Tân.

+ Lấy máu làm xét nghiệm sinh hóa: lấy 2 ml máu qua kim chọc đường động mạch trước khi kết nối với máy thận, cho vào ống chống đông Heparin lithium, lắc đều. Mẫu máu trên sẽ được chuyển ngay tới khoa Xét nghiệm của bệnh viện đa khoa Nhật Tân để tiến hành xét nghiệm.

+ Lấy mẫu dịch lọc: lấy trước khi bắt đầu lọc máu, mẫu dịch này được kiểm tra tại khoa Xét nghiệm của bệnh viện đa khoa Nhật Tân.

- Các thông số dịch lọc:

+ Màng lọc: polysulfone.

+ Thời gian lọc máu: 3,5 giờ.

+ Tốc độ lọc máu: ≥200 ml/phút.

+ Tốc độ dịch lọc: 500 ml/phút.

+ Nhiệt độ dịch lọc: 37 ^{0}C.

Chống đông: heparin thường quy, dùng theo phương pháp liên tục.

- Bước 4: theo dõi HA trong buổi lọc và sau lọc máu: đo trước khi lọc máu, trong và sau khi lọc máu. Trong khi lọc máu, đo HA định kỳ tại các thời điểm 60, 120, 180 phút sau khi bắt đầu lọc máu và bất kỳ thời điểm nào khi có triệu chứng lâm sàng của HA như: hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, chuột rút, buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài.

2.2.6. Phương pháp kiểm soát sai số

- Các điều tra viên được tập huấn kỹ bộ câu hỏi.
- Bộ câu hỏi được sử dụng điều tra thử ở những đối tượng tương tự sau đó chỉnh sửa cho phù hợp mới đưa vào nghiên cứu chính thức.

2.2.7. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

- Nhập số liệu và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.
- Tính tần số, tỷ lệ phần trăm.

- Kiểm định các mối liên quan được sử dụng là kiểm định khi bình phương, với mức ý nghĩa thống kê p <0,05 được áp dụng để phiên giải và nhận định kết quả nghiên cứu.

2.2.8. Sai số nghiên cứu và biện pháp khắc phục

- Nghiên cứu có thể gặp phải sai số trong quá trình đo HA, khắc phục bằng cách HA được đo sau khi BN nghỉ ngơi 15 phút và tiến hành đo HA tại cùng một tư thế, HA được đo hai lần cách nhau 10 phút và lấy trị số HA trung bình, dùng cùng một máy đo HA.
- Sai sót trong quá trình nhập số liệu được khắc phục bằng cách nhập số liệu hai lần bởi hai người khác nhau, sau đó so sánh bản dữ liệu với nhau và so sánh với bệnh án gốc.

2.2.9. Hạn chế của đề tài

Do thời gian và kinh phí còn hạn chế nên đề tài chưa thực hiện được trên phạm vi lớn và chưa có tính toàn diện. Nếu có điều kiện sẽ thực hiện các nghiên cứu tiếp theo và trên mẫu lớn hơn.

Chưa khảo sát được một số yếu tố liên quan khác như: suy tim, tình trạng rối loạn chuyển hóa Ca^{++}, phospho, rối loạn thần kinh thực vật,…

Số lượng BN còn hạn chế, mỗi BN chúng tôi chỉ theo dõi được một ca lọc máu.

2.3. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

- Nội dung nghiên cứu phù hợp, được lãnh đạo bộ phận Thận nhân tạo quan tâm và ủng hộ.
- Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) được giải thích về mục đích và nội dung nghiên cứu và chỉ tiến hành khi có sự chấp nhận hợp tác tham gia của ĐTNC.
- BN có thể dừng nghiên cứu tại bất kỳ thời điểm nào nếu có nguyện vọng và không phải thanh toán bất cứ khoản nào ngoài quy định của bệnh viện.
- Các dụng cụ lấy máu, quả lọc thận nhân tạo được đảm bảo vô trùng đúng quy định, an toàn cho BN. Sau nghiên cứu, BN có kiến thức đầy đủ hơn về các yếu tố liên quan đến biến chứng hạ HA trong quá trình lọc máu, về chế độ dinh dưỡng và IDWG, đặc biệt là tự phát hiện được các dấu hiệu chỉ điểm của hạ HA trong khi lọc máu.
- Mọi thông tin cá nhân về đối tượng nghiên cứu được giữ kín. Các số liệu, thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không phục vụ cho mục đích khác.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. KẾT QUẢ

3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

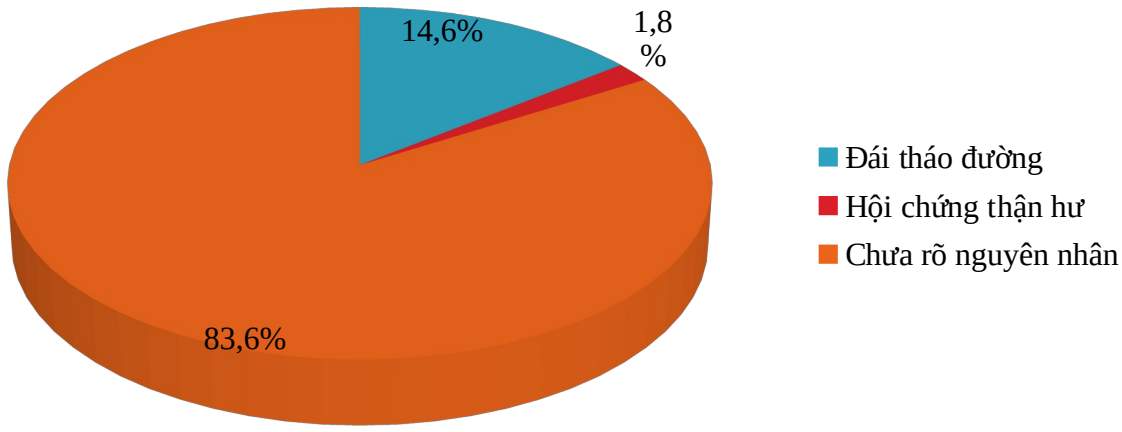
Bảng 3.1. Phân bố BN theo nhóm tuổi (Tổ chức Y tế thế giới) và giới tính

Giới tính / Nhóm tuổi	Nam	Nữ	Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
25-64	19	28	47	85,5
≥65	03	05	08	14,5
Tổng số	22	33	55	100

Nhận xét:

BN nghiên cứu tuổi từ 25-64 chiếm 89,1% và tuổi ≥65 chiếm 10,9%. BN nam: 22/55 chiếm 40%, BN nữ 33/55 chiếm 60%.

Tỷ lệ nữ lớn hơn nam, chiếm 60%.



Hình 3.1. Phân bố BN theo nguyên nhân dẫn đến STM (n=55)

Nhận xét:

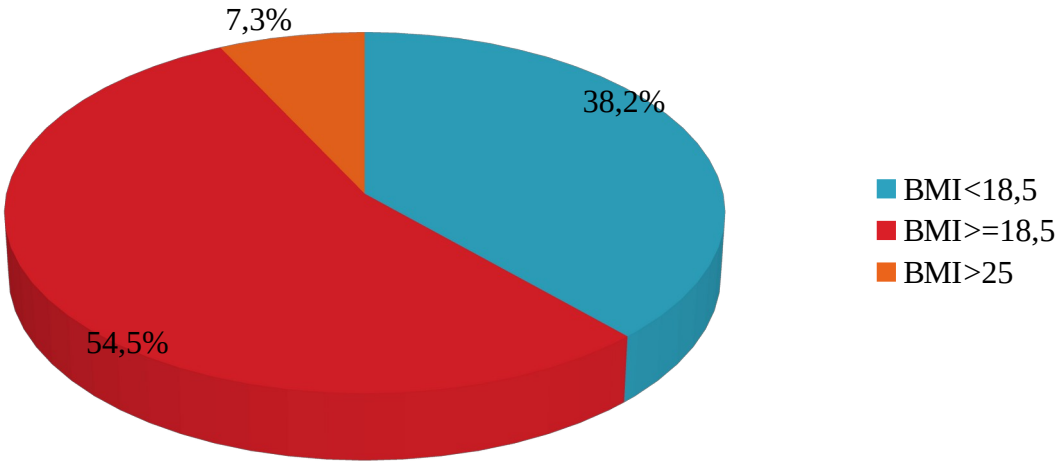
Trong các nguyên nhân gây bệnh thì BN chưa rõ nguyên chiếm tỷ lệ cao nhất 83,6%, biến chứng do tiểu đường chiếm 14,6%, hội chứng thận hư chiếm 1,8%.

Bảng 3.2. Phân bố BN theo thời gian lọc máu

Thời gian lọc máu	Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
<1 năm	10	18,2
1-5 năm	35	63,6
6-10 năm	09	16,4
>10 năm	01	1,8
Tổng số	55	100

Nhận xét:

Trong nhóm nghiên cứu, BN có thời gian lọc máu 1-5 năm chiếm tỷ lệ cao nhất 63,6%, trên 10 năm thấp nhất 1,8%.



Hình 3.2. Phân bố BN theo chỉ số BMI (n=55)

Nhận xét:

Các BN có chỉ số BMI <18,5 chiếm 38,2%.

Bảng 3.3. Phân loại BN theo theo mức độ thiếu máu (Hội Thận học quốc tế)

Mức độ thiếu máu	Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
Thiếu máu nhẹ (Hemoglobin 95-<105 g/l)	19	34,5
Thiếu máu vừa (Hemoglobin 80-<95 g/l)	12	21,8
Thiếu máu nặng(Hemoglobin 70-<80 g/l)	04	7,3
Không thiếu máu (≥105g/l)	20	36,4
Tổng số	55	100

Nhận xét:

BN không thiếu máu chiếm tỷ lệ cao nhất 36,4%.

Bảng 3.4. Phân bố BN theo nồng độ albumin

Nồng độ albumin máu	Tần số (n)	Tỷ lệ (n)
≥40 (g/l)	24	43,6
<40 (g/l)	31	56,4
Tổng số	55	100

Nhận xét:

BN có albumin máu giảm <40 g/l chiếm 56,4%.

Bảng 3.5. Phân bố BN theo tăng cân giữa hai kỳ lọc máu

Mức tăng cân giữa 2 kỳ lọc	Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
≤4%	08	14,5
>4%	47	85,5
Tổng số	55	100

Nhận xét:

BN có tỷ lệ tăng cân giữa 2 kỳ lọc >4% chiếm 85,5%.

3.1.2. Tỷ lệ biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu và các triệu chứng lâm sàng

Bảng 3.6. Phân loại HA trước lọc

HA trước lọc	Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
HA tâm thu 90-<140 mmHg	31	56,4
HA tâm thu ≥140 mmHg	24	43,6
Tổng số	55	100

Nhận xét:

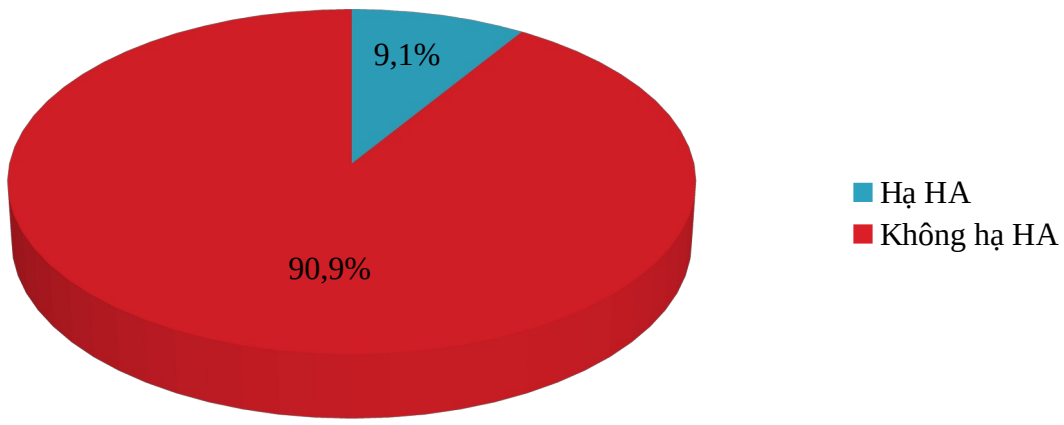
Số BN có HA tâm thu trước lọc trong giới hạn bình thường chiếm 56,4%.

Bảng 3.7. Phân loại HA sau lọc

HA sau lọc	Tần số (n)	Tỷ lệ (%)
HA tâm thu 90-<140 mmHg	38	69,1
HA tâm thu ≥140 mmHg	17	30,9
Tổng số	55	100

Nhận xét:

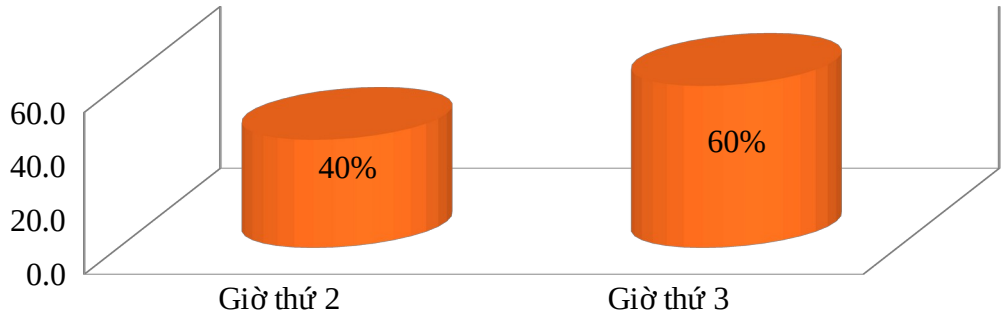
Số BN có HA tâm thu sau lọc trong giới hạn bình thường chiếm 69,1%.



Hình 3.3. Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu (n=55)

Nhận xét:

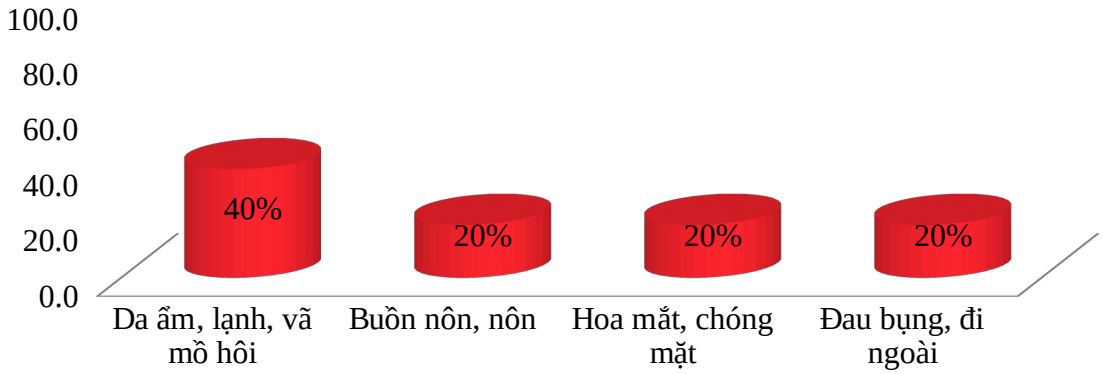
Số BN có hạ HA trong buổi lọc máu chiếm 9,1%.



Hình 3.4. Phân bố BN theo thời điểm hạ HA (n=5)

Nhận xét:

Số BN hạ HA vào giờ thứ ba chiếm tỷ lệ cao với 60%.



Hình 3.5. Các triệu chứng lâm sàng đi kèm hạ HA (n=5)

Nhận xét:

Triệu chứng lâm sàng thường đi kèm hạ HA là: da ẩm, lạnh, vã mồ hôi chiếm 40%, còn lại là buồn nôn, nôn (20%); hoa mắt, chóng mặt (20%); đau bụng, đi ngoài (20%).

3.1.3. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA với một số đặc điểm của BN TNTCK

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với tuổi của BN TNTCK

Hạ HA	**Nhóm <65T (n=47)**	**Nhóm ≥65T (n=8)**	**Tổng (n=55)**	**p**	**OR (95%CI)**
Có	3 (6,4%)	2 (25,0%)	5 (9,1%)	**0,090**	**0,205 (0,028-1,485)**
Không	44 (93,6%)	6 (75,0%)	50 (90,9%)		

Nhận xét:

Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm ≥65 tuổi và <65 tuổi không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với giới tính của BN TNTCK

Hạ HA	Nam (n=22)	Nữ (n=33)	Tổng (n=55)	p	OR (95%CI)
Có	1 (4,5%)	4 (12,1%)	5 (9,1%)	**0,338**	**0,345 (0,036-3,315)**
Không	21 (95,5%)	29 (87,9%)	50 (90,9)		

Nhận xét:

Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở hai giới nam và nữ không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.10. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với chỉ số BMI của BN TNTCK

Hạ HA	BMI <18,5 (n=21)	BMI ≥18,5 (n=34)	Tổng (n=55)	p	OR (95%CI)
Có	1 (4,8%)	4 (11,8 %)	5 (9,1%)	**0,380**	**0,375 (0,039-3,605)**
Không	20 (95,2%)	30 (88,2%)	50 (90,9%)		

Nhận xét:

Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm BMI ≥18,5 lớn hơn nhóm BMI <18,5 không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.11. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với mức IDWG của BN TNTCK

Hạ HA	Nhóm IDWG ≤4% (n=8)	Nhóm IDWG >4% (n=47)	Tổng (n=55)	p	OR (95%CI)
Có	2 (25%)	3 (6,4%)	5 (9,1%)	**0,090**	**4,889 (0,674-35,484)**
Không	6 (75,0%)	44 (93,6%)	50 (90,9%)		

Nhận xét:

Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm IDWG ≤4% lớn hơn nhóm IDWG >4% không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với mức Hb của BN TNTCK

Hạ HA	Hb <105 (g/l) (n=35)	Hb ≥105 (g/l) (n=20)	Tổng (n=)	p	OR (95%CI)
Có	4 (11,4%)	1 (5,0%)	5 (9,1%)	**0,425**	**2,452 (0,255-23,600)**
Không	31 (88,6%)	19 (95,0%)	50 (90.9%)		

Nhận xét:

Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm Hb <105 g/l lớn hơn nhóm Hb ≥105 g/l không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.13. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với nồng độ albumin của BN TNTCK

Hạ HA	Albumin <40 (g/l) (n=24)	Albumin ≥40 (g/l) (n=31)	Tổng (n=)	p	OR (95%CI)
Có	2 (8,3%)	3 (9,7%)	5 (9,1%)	**0,863**	**0,848 (0,130-5,529)**
Không	22 (91,7%)	28 (90,3%)	50 (90,9%)		

Nhận xét:

Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm albumin ≥40 g/l lớn hơn nhóm albumin <40 g/l không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

3.2. THẢO LUẬN

3.2.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

3.2.1.1. Tuổi và giới

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi gồm 55 BN suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị TNTCK tại bộ phận Thận nhân tạo, bệnh viện đa khoa Nhật Tân. Tỷ lệ nữ (60%) nhiều hơn nam. Đa số BN ở lứa tuổi lao động, số BN từ 25-64 tuổi chiếm tới 89,1%. Đây chính là một trong những vấn đề mà nhiều nghiên cứu cộng đồng quan tâm khi tìm hiểu về tình hình bệnh thận mạn tính và điều trị lọc máu ở các nước chậm phát triển. Ở các nước có nền kinh tế còn nghèo, việc quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và bệnh thận mạn tính nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, các BN STMT thường được phát hiện và chẩn đoán muộn. Rất nhiều BN không được điều trị bảo tồn, đến khám lần đầu đã có chỉ định lọc máu ngay. Phải lọc máu chu kỳ ở lứa tuổi trẻ là cả một gánh nặng đối với bản thân BN, gia đình và xã hội.

3.2.1.2. Nguyên nhân suy thận mạn tính và thời gian lọc máu

Suy thận mạn ở các BN đến khám lần đầu đã có chỉ định lọc máu chưa rõ nguyên nhân chiếm 84%, tiếp đến là đái tháo đường (14%), hội chứng thận hư (2%). Hiện nay, ở các nước phát triển, đái tháo đường và tăng HA là hai nguyên nhân chính dẫn đến suy thận mạn. Trong những năm gần đây, ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác, do sự thay đổi của nền kinh tế, của lối sống, tỷ lệ BN suy thận mạn do đái tháo đường và tăng HA cũng đang có xu hướng tăng lên. Về thời gian lọc máu, chúng tôi chọn các BN đã LMCK (lọc máu chu kỳ) ổn định từ 3 tháng trở lên. Lý do là chỉ sau ít nhất 3 tháng điều trị lọc máu, tình trạng sức khỏe chung của BN mới tương đối hồi phục, cầu nối thông động tĩnh mạch cũng đủ trưởng thành để đảm bảo lưu lượng lọc. Trong nghiên cứu này, nhóm BN lọc máu từ 1-5 năm chiếm tỷ lệ cao nhất (63,6%).

3.2.1.3. BMI và mức tăng cân giữa hai kỳ lọc

Trong các nghiên cứu cộng đồng, BMI được sử dụng rộng rãi như một chỉ số tham khảo để kiểm soát cân nặng. Đối với BN đái tháo đường và BN bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, nhiều nghiên cứu cho thấy cỉ số BMI có liên quan đến tỷ lệ bệnh tật và tử vong. Trong nghiên cứu của tôi, 38,2% số BN có chỉ số BMI thấp (<18,5).

Mức IDWG lọc được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất có liên quan đến biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu vì một nguyên nhân chính của hạ HA là giảm nhanh khối lượng tuần hoàn khi siêu lọc. Theo hướng dẫn điều trị của NKF - KDOQI, BN chạy TNTCK cần được kiểm soát về chế độ ăn và cân nặng để không tăng quá 4% trọng lượng khô của cơ thể giữa hai kỳ lọc. Trong số BN nghiên cứu, có tới 47/55 BN tăng quá 4% trọng lượng khô cơ thể, chiếm 85,5%.

3.2.1.4. Tình trạng thiếu máu và nồng độ albumin máu

Theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới 2011, tỷ lệ BN thiếu máu trong nghiên cứu rất cao, lên đến 88,3%. Tuy nhiên, theo NKF - KDOQI 2007, đối với các BN bệnh thận mạn tính đang điều trị erythropoietin, Hb mục tiêu là 110-120 g/l. Theo hướng dẫn điều trị của châu Âu EBPG (European Best Practice Guideline) và theo KDIGO 2007 thì Hb mục tiêu thấp hơn 95-115 g/l. Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam khuyến áo nồng độ Hb mục tiêu ở BN bệnh thận mạn tính đang điều trị cac thuốc kích thích tăng hồng cầu ≤115 g/l. Kết hợp với phân chia mức độ thiếu máu của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng tôi lấy giá trị Hb là 105 g/l ở nhóm BN TNTCK để làm mốc so sánh tìm mối liên quan với biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu.

Albumin máu là chỉ số quan trọng, có liên quan đến tình trạng bệnh tật và tử vong của BN TNTCK. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 31 BN có albumin máu giảm (<40 g/l), chiếm 56,4%.

3.2.2. Tỷ lệ biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu và các triệu chứng lâm sàng

3.2.2.1. Tình hình HA của BN nghiên cứu trước và sau buổi lọc máu

Trước buổi lọc máu, không có BN nào có HA tâm thu ≤90 mmHg (bảng 3.6). Theo y văn, có khoảng 5-10% BN TNTCK có HA tâm thu trước buổi lọc máu thấp <100 mmHg. Đó thường là các BN suy tim nặng, các BN đã phẫu thuật cắt hai thận và BN đái tháo đường có tổn thương nặng hệ thần kinh thực vật 36,9% BN nghiên cứu có tăng HA tâm thu trước lọc. Lý do có thể là sự tăng cân quá mức cho phép giữa hai kỳ lọc, việc điều trị thuốc hạ HA chưa được tuân thủ tốt hay tác dụng phụ của thuốc tăng hồng cầu erythropoietin. Bảng 3.7 cho thấy tỷ lệ BN có HA tâm thu sau lọc >140 mmHg giảm so với trước lọc từ 43,6% còn 30,9%.

3.2.2.2. Tỷ lệ biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu và đặc điểm lâm sàng

Dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán của NKF - KDOQI 2005, thấy tỷ lệ biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu trong nghiên cứu là 9,1%.

Chúng ta thấy tỷ lệ hạ HA trong buổi lọc máu dao động khác nhau ở các trung tâm lọc máu. Điều này có thể do chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như sự khác nhau về mô hình bệnh tật và đặc điểm BN giữa các vùng, miền, quốc gia. Trong nghiên cứu của tôi, hạ HA xảy ra ở giờ thứ ba của buổi lọc chiếm tỷ lệ cao nhất 60%, vào giờ thứ hai, tỷ lệ hạ HA 40%. Nói chung, trong quá trình lọc máu, HA giảm dần và đều đáp ứng với các biện pháp điều trị thông thường như giảm mức siêu lọc, bù dịch bằng các dung dịch đẳng trương, ưu trương, không có trường hợp nào phải dùng đến thuốc vận mạch. Tác giả Đinh Văn Tùng cũng thấy là tỷ lệ hạ HA cao nhất vào giờ thứ ba (62,8%), nhưng theo nghiên cứu của Cù Tuyết Anh, HA hạ ngay ở giờ đầu tiên với tỷ lệ cao nhất là 36,9%. Akhmouch thì thấy tỷ lệ hạ HA cao nhất vào giờ thứ ba và thứ tư với tỷ lệ tương ứng là 36,9% và 43,8%. Kết quả khác nhau giữa các nghiên cứu là do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như loại màng lọc sử dụng khác nhau, tốc độ siêu lọc của các nhóm BN nghiên cứu khác nhau, trong quá trình lọc có áp dụng các "mô hình Natri" (Sodium modeling) dịch lọc thận hay các chương trình siêu lọc (UF profile) hay không và đặc điểm riêng của từng cá thể với khả năng thích ứng khác nhau của họ trước sự thay đổi của khối lượng tuần hoàn. Như vậy, hạ HA có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào của buổi lọc máu nên việc theo dõi HA trong quá trình lọc phải được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Tôi thấy hạ HA thường đi kèm các triệu chứng lâm sàng như da ẩm, lạnh, vã mồ hôi chiếm tỷ lệ 40%; chuột rút; buồn nôn, nôn; hoa mắt, chóng mặt với tỷ lệ tương đương nhau, đau bụng, đi ngoài không gặp ở trường hợp nào (bảng 3.8). Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Hải (2002) ở những BN STM lọc máu lần đầu, tác giả còn gặp các triệu chứng khác như đau ngực (4,4%), loạn nhịp tim (25,7%), co giật (2,2%). Tôi không gặp các triệu chứng nặng

này có thể do đối tượng nghiên cứu là các BN TNTCK đã ổn định, không thiếu máu nặng, không quá suy dinh dưỡng, nồng độ ure máu không quá cao như các BN lọc máu lần đầu.

3.2.3. Mối liên quan giữa biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu với một số đặc điểm của BN TNTCK

3.2.3.1. Mối liên quan với tuổi và giới

Nghiên cứu của tôi không tìm thấy mối liên quan giữa biến chứng hạ HA với tuổi và giới của BN nghiên cứu (bảng 3.8; 3.9). Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trong và ngoài nước (N.T.T. Hải, C.T. Anh, Akhmouch I.). Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác (Levin N.W., Leunissen K.M.) trên một số lượng lớn các ca lọc máu cho thấy tỷ lệ hạ HA lớn hơn ở nhóm BN cao tuổi, đặc biệt là ở nhóm >70 tuổi vì người cao tuổi thường có các bệnh tim mạch kèm theo. Sự khác biệt này có lẽ do số lượng BN và số ca lọc máu theo dõi chưa đủ lớn, cơ cấu bệnh tật của người cao tuổi lọc máu ở các nước Âu - Mỹ cũng khác với nước ta. Ở các nước phát triển, tuổi trung bình của BN chạy TNTCK cao hơn, tỷ lệ BN cao tuổi nhiều hơn và nguyên nhân suy thận chủ yếu là đái tháo đường và tăng HA.

3.2.3.2. Mối liên quan với chỉ số BMI và mức tăng cân giữa hai kỳ lọc

Một số nghiên cứu nước ngoài cho thấy chỉ số BMI có ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh tật và tử vong của BN TNTCK. Nghiên cứu của Aoyagi vào năm 2001 trên 258 BN TNTCK cho thấy nhóm BN dưới 60 tuổi, có chỉ số BMI bằng 20 có huyết động ổn định trong buổi lọc máu và có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Trong nghiên cứu của tôi, tỷ lệ hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm BN có chỉ số BMI <18,5 nhỏ hơn so với nhóm có chỉ số BMI ≥18,5 với p <0,05 (bảng 3.10).

Mức IDWG trong đại đa số các trường hợp chính bằng mức siêu lọc và do đó cũng quyết định luôn tốc độ siêu lọc nếu thời gian lọc là cố định. Đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm giảm khối lượng tuần hoàn trong quá trình lọc. Vì vậy, mức IDWG càng lớn thì mức siêu lọc càng lớn và tốc độ siêu lọc càng cao, khối lượng tuần hoàn giảm càng nhanh, sự di chuyển của dịch kẽ vào lòng mạch không kịp bù lại, càng dễ xảy ra hạ HA. Tôi thấy tỷ lệ hạ HA ở nhóm BN IDWG >4% trọng lượng khô của cơ thể lớn hơn có ý nghĩa so với nhóm IDWG ≤4% với p <0,05 (bảng 3.11). Kết quả của tôi cũng tương tự với kết quả của các nghiên cứu trong và ngoài nước khác. Tác giả Cù Tuyết Anh khi nghiên cứu 140 BN với 2604 lần LMCK tại 2 trung tâm lọc máu của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội cũng thấy tỷ lệ các buổi lọc máu có hạ HA cao hơn ở nhóm BN có mức siêu lọc cao >8% so với nhóm có mức siêu lọc <8% với p <0,001. Đinh Văn tùng khi nghiên cứu 92 BN với 560 lần lọc máu chu kỳ cũng thấy rằng tỷ lệ hạ HA ở nhóm BN tăng trên 3 kg cao hơn so với nhóm chỉ tăng

dưới 2 kg (p<0,05). Tương tự, Akhmouch cũng nhận thấy ở nhóm BN có hạ HA trong buổi lọc máu, mức tăng cân trung bình giữa hai kỳ lọc cao hơn so với nhóm không có hạ HA (p <0,001).

3.2.3.3. Mối liên quan với nồng độ Hb và nồng độ albumin máu

Có mối liên hệ gián tiếp giữa nồng độ Hb và sức cản ngoại vi. Thiếu máu dẫn đến thiếu oxy tổ chức, do đó làm tăng phân hủy ATP. Các sản phẩm chuyển hóa của ATP như adenosine có tác dụng ức chế phóng thích norepinephrine. Sự thiếu hụt norepinephrine làm giảm khả năng co mạch, gây hạ HA. Bảng 3.12 cho thấy tỷ lệ hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm BN có nồng độ Hb <105 g/l lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm có nồng độ Hb ≥105 g/l (p <0,05). Một số tác giả khác cũng có nhận xét tương tự N.T.T. Hải thấy nồng độ Hb trung bình của nhóm BN có hạ HA thấp hơn nhóm có HA ổn định (p <0,05). Các nghiên cứu của Cù Tuyết Anh và Đinh Văn Tùng đều cho kết quả là nhóm BN thiếu máu nặng với hàm lượng Hb <60 g/l có tỷ lệ hạ HA cao hơn so với nhóm có Hb >60 g/l với p <0,001.

Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ albumin máu thấp là một yếu tố nguy cơ của hạ HA trong buổi lọc máu vì giảm nồng độ albumin máu dẫn đến giảm áp lực keo của máu. Nakamoto và Đinh Văn Tùng thấy rằng nồng độ trung bình albumin máu của nhóm BN hạ HA thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không hạ HA. Tác giả Cù Tuyết Anh thì thấy rằng tỷ lệ hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm BN có albumin máu <30 g/l khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm có albumin máu >30 g/l (p <0,001). Nghiên cứu của tôi thì tỷ lệ hạ HA ở nhóm có nồng độ albumin máu <40 g/l nhỏ hơn ở nhóm có albumin máu ≥40 g/l. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,05 (bảng 3.13).

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 55 BN STM giai đoạn cuối với 55 lần TNTCK tại bộ phận Thận nhân tạo - bệnh viện Nhật Tân từ tháng 03/2019 đến tháng 05/2019, rút ra một số kết luận sau:

- Số BN có HA tâm thu trước lọc trong giới hạn bình thường chiếm 56,4%. Số BN có HA tâm thu sau lọc trong giới hạn bình thường chiếm 69,1%. Số BN có hạ HA trong buổi lọc máu chiếm 9,1%.
- Số BN hạ HA vào giờ thứ ba chiếm tỷ lệ cao 60%. Triệu chứng lâm sàng thường đi kèm hạ HA là: da ẩm, lạnh, vã mồ hôi chiếm 40%, còn lại là buồn nôn, nôn (20%); hoa mắt, chóng mặt (20%); đau bụng, đi ngoài (20%).
- Không có sự liên quan giữa biến chứng hạ huyết áp và các yếu tố sau:

+ Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm ≥65 tuổi và <65 tuổi không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

+ Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở hai giới nam và nữ không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

+ Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm BMI ≥18,5 lớn hơn nhóm BMI <18,5 không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

+ Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm IDWG ≤4% lớn hơn nhóm IDWG >4% không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

+ Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm Hb <105 g/l lớn hơn nhóm Hb ≥105 g/l không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

+ Tỷ lệ BN có hạ HA trong buổi lọc máu ở nhóm albumin ≥40 g/l lớn hơn nhóm albumin <40 g/l không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

4.2. ĐỀ NGHỊ

Từ các kết quả nghiên cứu trên, xin đề xuất việc thực hiện các nguyên tắc điều trị sau đây nhằm hạn chế biến chứng hạ HA trong buổi lọc máu ở BN STMT giai đoạn cuối:

- Cần theo dõi sát tình trạng lâm sàng và HA của BN trong suốt thời gian lọc máu, đặc biệt là giờ thứ ba của buổi lọc để phát hiện sớm hạ HA và xử trí kịp thời.
- Đặc biệt lưu tâm đến những BN có các chỉ số thấp như: những BN có các biểu hiện như sau: da ẩm, lạnh, vã mồ hôi; hoa mắt, chóng mặt; chuột rút; buồn nôn, nôn; đau bụng, đi ngoài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Adel B. Korkor, 2010. Effect of Dialysate Temperature on Intrdialytic Hypotension. Vol.39. Issne 9. P.377-385.

2. Akhmouch I., Bahadi A., Zajjari Y. *et al,* 2010. Characteristics of intracdialytic hypotension: experience of Agadir center – morocco. Saudi journal of Kidney Dialysis and Transplantation. Vol.21. No.4. P.756-761.

3. Aoyagi T., Naka H., Miyaji K. *et al,* 2001. Body mass index for chromic hemodialysis patients: stable hemodialysis and mortality. International Journal of Urology. Vol.8. No.8. P.71-85.

4. Chesterton L.J., Selbeby N.M., Burton J.O. *et al,* 2010. Categorization of the hemodynamic response to hemodialysis: the importance of baroreflex sensitivity. Hemodialysis International. Vol.14. No.1. P.18-28.

5. Cù Tuyết Anh, 2004. Bước đầu tìm hiểu về biến chứng hạ huyết áp trong khi lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội.

6. Damasiewicz M., Polkinghorne K., 2011. Intra-dialytic hypotension and blood volume temperrature monitoring. Nephrology. Vol.16. P.8-13.

7. Daugirdas J., 2001. Pathophysiology of dialysis hypotension: an update. American Journal of Kidney Diseases. Vol.38. No.4.

8. Davenport A., 2011. Using dialysis machine technology to reduce intradialytic hypotension. Hemodialysis Inernational. S37-S42.

9. Đinh Thị Kim Dung và *ctv*, 2008. Nghiên cứu dịch tễ học bệnh lý cầu thận tại thành phố Bắc Giang và đề xuất giải pháp can thiệp. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học. Bệnh viện Bạch Mai. Số 2. Tr.143-148.

10. Đỗ Văn Tùng, 2010. Nghiên cứu biến chứng hạ huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Luận văn Thạc sỹ Y học. Trường đại học Thái Nguyên.

11. Ellis P., 2011. Back to basics: complications of haemodialysis. Journal of Renal Nursing. Vol.3. P.230-233.

12. Hà Hoàng Kiệm, 2010. Chương 21. Suy thận mạn. Thận học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. Tr.730-820.

13. Hoàng Trung Vinh, Bùi Văn Mạnh, 2008. Điều trị thay thế thận bằng thận nhân tạo. Bệnh học nội khoa. Tập 1. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Tr.330-339.

14. Maurizio Bossola, 2013. Intradaialytic hypotension is associated with dialytic age in patients on chronic hemodialysis. Vol.35. No.9. P.1260-1263.

15. Nakamoto H., Misura T. *et al*, 2006. Hypoalbuminemia is an important factor of hypotension during hemodialysis. Hemodialysis International. Vol.10.No.2. P.10-15.
16. Nguyễn Thị Thu Hải , 2007. Tìm hiểu một số biến chứng củ lọc máu thận nhân tạo lần đầu ở những bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối. Luận văn Thạc sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
17. Nguyễn Thị Thu Hải, 2007. Biến chứng hạ huyết áp trong buổi lọc máu – các biện pháp dự phòng và điều trị. Diễn đàn Y học. Số 16.Tr.21-24.
18. Nguyễn Nguyên Khôi, 2010. Thận nhân tạo. Tài liệu đào tạo bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Tr.130-277.
19. Nguyễn Văn Xang, Đỗ Thị Liệu, 2002. Chương VI. Thận – Tiết niệu. Bài giảng bệnh học Nội khoa tập 1. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. Tr.326-337.
20. Nguyễn Văn Xang, 2004. Điều trị suy thận mạn. Điều trị học nội khoa. Tập II. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. Tr.245-265.
21. Nguyễn Văn Xang, 2008. Các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng chính. Bệnh thận. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. Tr.72-78.
22. Serman R.A., Bialy G.B. *et al*, 1986. The effect of dialysate calcium levelson blood pressure during hemodialysis. American Journal of Kidney Disease. Vol.8. P.244-249.
23. Sherman R., 1988. The pathophysiologic basis for hemodialysis related hypotension. Seminars in Dialysis. Vol.1. No.2. P.42-136.
24. Shoji T., Tsubakihara Y., Fujii M., Imai E., 2004. Hemodialysis – associated hypotension as an independent risk factor for two-year mortality in hemodialysis patients. Kidney Int. Vol.66. No.3. P.1212-1220.
25. Trần Hữu Nhật, Trần Công Lộc, 2014. Đánh giá biến chứng hạ huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở người bệnh suy thận mạn. Khoa Hồi sức cấp cứu. Bệnh viện Quân Y 17. Tài liệu Hội nghị Khoa học Quốc tế Điều dưỡng. Tr.32-38.

PHỤ LỤC

Mã số:☐☐☐

Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT

KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG HẠ HUYẾT ÁP TRONG THỜI GIAN LỌC MÁU CHU KỲ Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TẠI BỘ PHẬN THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN NHẬT TÂN NĂM 2019

Xin chào Ông/ bà, đây là một khảo sát về biến chứng hạ huyết áp trong thời gian lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối. Mọi thông tin sẽ được giữ bí mật và phục vụ cho nghiên cứu. Mong nhận được sự hợp tác của Ông/ bà. Xin chân thành cảm ơn!

A. Thông tin chung:

- Họ và tên:.....
- Tuổi:.....Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Địa chỉ:.....

- Trình độ học vấn:
  1. Tiểu học. ☐
  2. Trung học cơ sở. ☐
  3. Trung học phổ thông. ☐
  4. Trung cấp, cao đẳng. ☐
  5. Đại học, sau đại học. ☐

- Nghề nghiệp:
  1. Nông dân. ☐
  2. Buôn bán. ☐
  3. Công nhân viên chức. ☐
  4. Nội trợ. ☐

- Dân tộc:
  1. Kinh. ☐
  2. Chăm. ☐
  3. Hoa. ☐
  4. Khơme. ☐
  5. Khác ☐

- Thời gian chạy thận nhân tạo chu kỳ:
  1. < 1 năm. ☐
  2. 1 – 5 năm. ☐
  3. 6 – 10 năm. ☐
  4. > 10 năm. ☐

- Chẩn đoán:.....

B. Nguyên nhân suy thận:.....
.....
.....

C. Khám trước buổi lọc máu:

- Chiều cao:..... Cân nặng trước lọc:.....

- Trọng lượng cần rút:..... Mất nước (tiêu chảy, nôn,…):.....
- Tỷ lệ giữa trọng lượng cần rút và cân nặng trước lọc:.....
- Nhiệt độ:..... Huyết áp:.....
- Mạch:..... Nhịp thở:.....
- Da niêm:..... Phù:.....

 Các thuốc huyết áp trước buổi lọc:.....

.....

.....

D. Các thông số lọc máu và diễn biến trong buổi lọc máu:

1. Các thông số lọc máu:

- Liều kháng đông: + Heparin: + Enoxaparin: - Siêu lọc:.....
- Na^+ dịch lọc: 140mmHg. - Nhiệt độ máy: 37^0 C. - Thời gian: 3,5 giờ.

2. Diễn biến trong buổi lọc:

Thông số	Trước lọc	Giờ thứ 1	Giờ thứ 2	Giờ thứ 3	Sau lọc
Huyết áp (mmHg)					

3. Diễn biến lâm sàng trong buổi lọc:

- Da ẩm, lạnh, vã mồ hôi: Có ☐ Thời điểm:..... Không ☐
- Buồn nôn: Có ☐ Thời điểm:..... Không ☐
- Chuột rút: Có ☐ Thời điểm:..... Không ☐
- Hoa mắt, chóng mặt: Có ☐ Thời điểm:..... Không ☐
- Đau bụng, đi ngoài: Có ☐ Thời điểm:..... Không ☐

 Xử trí:.....

.....

.....

E. Cân nặng sau lọc:..... BMI:.....

F. Kết quả cận lâm sàng:

Công thức máu		Sinh hóa máu	
Chỉ số	Kết quả	Chỉ số	Kết quả
HC (T/l)		Na^+ máu (mmol/l)	
Hb (g/l)		Albumin máu (g/l)	
Hct (%)			

Tôi đồng ý cung cấp thông tin.

Đối tượng tham gia nghiên cứu. **Châu Đốc, ngày…...tháng……năm 2019**

(ký và ghi rõ họ tên) **Người thu thập thông tin**

(ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

TẠI BỘ PHẬN THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

STT	HỌ VÀ TÊN	TUỔI	GIỚI
1	Trình Thị Mỹ L	54	Nữ
2	Huỳnh Thị Ê	53	Nữ
3	Phan Thị Kim T	41	Nữ
4	Nguyễn Văn Th	46	Nam
5	Nguyễn Thị Thanh Th	51	Nữ
6	Nguyễn Văn V	39	Nam
7	Nguyên Thị D	41	Nữ
8	Võ Thị Nh	54	Nữ
9	Lê Thị Bích H	41	Nữ
10	Nguyễn Văn V	66	Nam
11	Võ Thị Nguyên Tr	37	Nữ
12	Hồ Văn G	38	Nam
13	Ngô Thị H	56	Nữ
14	Nguyễn Thị Ngọc H	25	Nữ
15	Lương Văn Ph	36	Nam
16	Nguyễn Văn Th	40	Nam
17	Lâm Thị N	47	Nữ
18	Phạm Minh Th	33	Nam
19	Nguyễn Văn Q	57	Nam
20	Huỳnh Kim C	70	Nữ
21	Nguyễn Văn R	37	Nam
22	Phùng Thị Th	31	Nữ
23	Võ Thị K	50	Nữ
24	Nguyễn Thanh T	41	Nam
25	Thái Kim Ph	51	Nữ
26	Lý Bảo Ng	51	Nữ
27	Phan Văn H	69	Nam
28	Nguyễn Văn T	42	Nam
29	Dương Thị Mỹ D	53	Nữ
30	Nguyễn Thị Ph	51	Nữ
31	Nguyễn Hoàng Việt L	40	Nam

32	Đặng Thành Trọng	42	Nam
33	Hồ Thị Tuyết Tr	31	Nữ
34	Tô Thị Mai S	80	Nữ
35	Nguyễn Thị Y	49	Nữ
36	Hồ Thị Gi	60	Nữ
37	Nguyễn Thị U	83	Nữ
38	Lê Thị Thu Đ	67	Nữ
39	Nguyễn Văn Đ	48	Nam
40	Hồ Văn M	38	Nam
41	Lâm Thị T	76	Nữ
42	Ah M	43	Nam
43	Lưu Thị S	53	Nữ
44	Huỳnh Văn H	58	Nam
45	Phan Kim Y	50	Nữ
46	Tống Thị H	59	Nữ
47	Lý Nguyệt C	55	Nữ
48	Đặng Văn Huệ	64	Nam
49	Bùi Thị Thanh Th	26	Nữ
50	Nguyễn Thị Phước Đ	55	Nữ
51	Phạm Thanh G	53	Nam
52	Nguyễn Văn H	61	Nam
53	Võ Thị L	48	Nữ
54	Trần Thị Đ	48	Nữ
55	Nguyễn Văn Th	31	Nam

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM 1

Họ và Tên: ……..…….

Nhận xét:

……

……

……

……

……

ĐIỂM	**Ký tên**

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM 2

Họ và Tên: ……..

Nhận xét:

……

……

……

……

……

ĐIỂM	**Ký tên**